Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS)
Escola Politécnica
Introdução à Visão Computacional
Professora Daniela Oliveira Ferreira do Amaral
Trabalho I

Objetivo

O trabalho 1 (T1) da disciplina tem como objetivo desenvolver um método que utilize algoritmos de processamento de imagem que resolva um problema da escolha do grupo de alunos.

Enunciado

O grupo (2 ou 3 pessoas) deve desenvolver uma metodologia que trabalhe no domínio de imagens (podendo ser imagens paradas ou sequências destas em vídeos) e que atendam os seguintes critérios:

- A aplicação deve usar OpenCV;
- Pode ser escrita em qualquer linguagem;
- Deve usar features das imagens;
- **As apresentações do trabalho serão nas aulas dos dias 04/05/26 e 06/05/26;**
- O problema a ser resolvido terá uma POC (proof-of-concept), que será desenvolvida para prova de conceito;
- Os alunos deverão apresentar o pipeline do trabalho desenvolvido;
- O dataset pode ser público ou construído pelo aluno;
- Os resultados devem ser avaliados e não há necessidade de comparar com trabalhos da literatura.
- O trabalho deverá ser apresentado oralmente seguindo a metodologia científica, e ainda um artigo deverá ser produzido, com os detalhes do trabalho. Usar formato SBC com duas colunas.

Critérios de Avaliação

- Trabalho em duplas ou em trio.
- Vedado o uso de redes neurais profundas. (Única arquitetura de rede neural permitida é Multi Layer Perceptron).
- O grupo apresentará o *pipeline* de visão computacional construído, justificando a escolha de todas as técnicas usadas.
- A apresentação deverá contemplar uma demo do programa, com imagem capturada durante a apresentação ou previamente.
- O código desenvolvido e o artigo produzido serão entregues em sala no moodle, na mesma data da apresentação.